练习单：可皮的云台为什么抬不起头

《手推到狗跑》PID：积分消偏差，微分给阻尼

用法：先在纸上推，推完再打开 `PID云台_验证.ipynb`，把你的结果填进“填你的公式”格子，和仿真对照。

对象：RM 云台俯仰轴。模型是一个转动轴，加上枪管的恒定重力矩；参数是教学用的数：

$$J\dot{v} + bv = K_t u - \tau_L, \qquad \dot{q} = v$$

符号	含义	数值
J	转动惯量	0.01 kg·m²
b	粘性阻尼	0.02 N·m·s/rad
K_t	命令到力矩	0.5 N·m / 单位命令
τ_L	枪管重力矩（俯仰角变化不大时近似为常数）	0.05 N·m
r	目标角	0.2 rad

第 1 题　只用 P 的稳态误差

控制律 $u = K_p(r - q)$。

1. 云台停稳时，v 和 $\dot{v}$ 等于多少？
2. 代入对象方程，求维持停稳所需的命令 u_∞ = _ _ _ _。
3. 再利用 $u_\infty = K_p e_\infty$，求 e_∞ = _ _ _ _。
4. 代入数值：K_p = 2 时 e_∞ = _ _ _ mrad；K_p = 8 时 e_∞ = _ _ _ mrad。
5. 用一句话解释：为什么纯 P 无论 K_p 多大都不能让 e_∞ 变成 0？

_ _

第 2 题　积分为什么能消掉偏差

积分状态满足 $\dot{I} = K_i e$，控制律 $u = K_p e + I$。

1. 假设系统最终停住，所有量都不再变化，则 $\dot{I}$ = _ _ _。
2. 因为 $K_i \neq 0$，所以 e = _ _ _。
3. 此时 P 项为 0，求积分项的最终值 I_∞ = _ _ _ _（用 τ_L、K_t 表示），数值 = _ _ _。
4. 这个论证依赖“系统最终能停住”。如果系统不稳定，结论还成立吗？

_ _

第 3 题　D 等于加阻尼

令 τ_L = 0，控制律 $u = K_p(r - q) - K_d\dot{q}$（对测量微分）。

1. 代入对象方程，整理成 $J\ddot{q} + (\quad)\dot{q} + (\quad)q = (\quad)r$。
2. 对照 $\ddot{q} + 2\zeta\omega_n\dot{q} + \omega_n^2 q = \omega_n^2 r$，写出
   - ω_n = _ _ _ _
   - ζ = _ _ _ _
3. K_p = 2 时：ω_n = _ _ _ rad/s；K_d = 0 时 ζ = _ _ _；K_d = 0.16 时 ζ = _ _ _。
4. 用超调公式 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ 估算两种情况的超调：_ _ _ %、_ _ _ %。
5. 没有 D 时，K_p 从 2 变成 8，ζ 变成原来的几倍？这说明“拉满”有什么代价？

_ _

第 4 题　为什么加了 I 反而失控了

令 τ_L = 0，控制律 $u = K_p e + I - K_d \dot{q}$，$\dot{I} = K_i e$，$e = r - q$。

1. 把控制律代入对象方程，再对时间求一次导，消去 I，写出关于 q 的三阶方程。
2. 写出它的特征多项式：$Js^3 + (\quad)s^2 + (\quad)s + (\quad) = 0$。
3. 本期直接使用的三阶稳定条件：各系数为正，且 $a_2 a_1 > a_3 a_0$（$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$）。由此推出 K_i 的上限：$K_i <$ _ _ _ _。
4. 代入 K_p = 2：没有 D 时 $K_i <$ _ _ _；K_d = 0.3 时 $K_i <$ _ _ _。
5. 可皮用了 K_i = 5 且没有 D，会怎样?

– –

第 5 题　D 的代价

位置测量 $y_k = q_k + n_k$，n_k 是独立的零均值噪声，标准差 σ。用差分 $\hat{v}_k = (y_k - y_{k-1})/T_s$ 估速度。

1. 假设真实角度在两拍之间几乎不变，$\hat{v}_k$ 的噪声部分是 $(n_k - n_{k-1})/T_s$。它的标准差 = _ _ _ _。
2. σ = 0.005 rad、T_s = 1 ms 时，数值 = _ _ _ rad/s。
3. 为什么提高采样率（减小 T_s）反而可能让 D 项更吵?
4. 加一阶低通可以压住噪声，它的代价是什么?

– –